

Основы проектирования ЭВС. Часть 2

1

1. Кодирование информации в ЭВС

- Системы счисления
- Преобразование чисел из одной системы счисления в другую
- Двоично-кодированное представление десятичных чисел

2. Основы цифровой схемотехники

- Особенности проектирования цифровых устройств на интегральных микросхемах (*курсовая работа*)
- Комбинационные функциональные узлы
- Последовательностные функциональные узлы

Основы проектирования ЭВС. Часть 2

3

3. Арифметические основы ЭВС

- Представление числовой информации в ЭВС
- Двоичная арифметика с фиксированной запятой
- Операционные устройства целочисленной арифметики
- Двоичная арифметика с плавающей запятой
- Десятичная арифметика

Литература

4

- **Угрюмов Е.П.** Цифровая схемотехника: Учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010
- **Бабич Н.П., Жуков И.А.** Основы цифровой схемотехники. – М.: Изд-во Додэка XXI; МК-Пресс, 2007
- **Мышляева И.М.** Цифровая схемотехника. – М.: Изд-во Центр «Академия», 2005
- **Точи Р.Дж., Уидмер Н.С.** Цифровые системы. Теория и практика. 8-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004

Литература

5

- **Уилкинсон Б.** Основы проектирования цифровых схем. – М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2004
- **Уэйкерли Дж.Ф.** Проектирование цифровых устройств. – М.: Постмаркет, 2002
- **Голдсуорт Б.** Проектирование цифровых логических устройств / Пер. с англ. М.В. Сергиевского; Под. ред. Ю.И. Топчеева. – М.: Машиностроение, 1985
- **Цилькер Б. Я.** Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / Б. Я. Цилькер, С. А. Орлов. – 2-изд. – СПб.: Питер, 2011

Литература

6

- **Савельев А.Я.** Основы информатики: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001
- **Савельев А.Я.** Прикладная теория цифровых автоматов: Учебник для вузов по спец. ЭВМ. – М.: Высшая школа, 1987
- **Лысиков Б.Г.** Арифметические и логические основы цифровых автоматов: Учебник для вузов по спец. ЭВМ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. школа, 1980

Раздел 3. Кодирование информации в ЭВС

7

Тема 7. Системы счисления

1. Позиционные системы счисления
2. Представление целого числа и правильной дроби в системе счисления с заданным основанием
3. Двоичная система счисления
4. Восьмеричная система счисления
5. Шестнадцатеричная система счисления

Позиционные системы счисления

8

- **Системой счисления** называется *способ изображения чисел* с помощью ограниченного набора символов (алфавита символов), называемых *цифрами* и имеющих определенные количественные значения
- Системы счисления делятся на:
 - ▣ позиционные
 - ▣ непозиционные

Система счисления – это способ записи чисел с помощью заданного набора специальных знаков (цифр)

Системы счисления

НЕПОЗИЦИОННЫЕ

вес цифры не зависит от её позиции в числе

Единичная

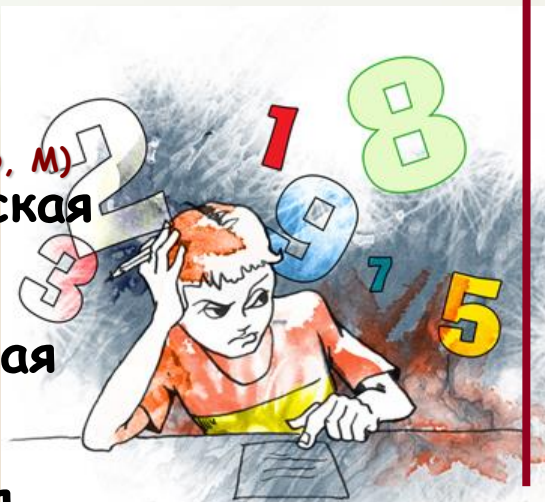
Римская

(цифры I, V, X, L, C, D, M)

Древнеегипетская

Древнегреческая

Славянская
кириллическая



ПОЗИЦИОННЫЕ

вес каждой цифры изменяется в зависимости от её положения

Двадцатеричная народов
племени Майя

Вавилонская

Древнекитайская
десятеричная

Двоичная

Десятичная
(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Позиционные системы счисления

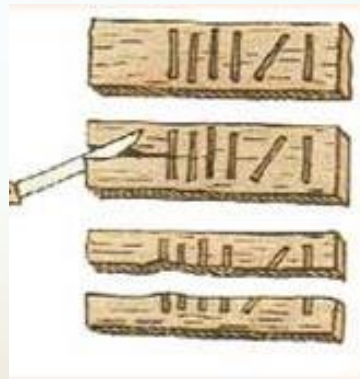
10

- В **непозиционной** системе счисления количественное значение символа (цифры) определяется только его изображением и не зависит от его места (позиции) в числе.
- Количественное значение числа определяется суммой или разностью значений символов.

НЕПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

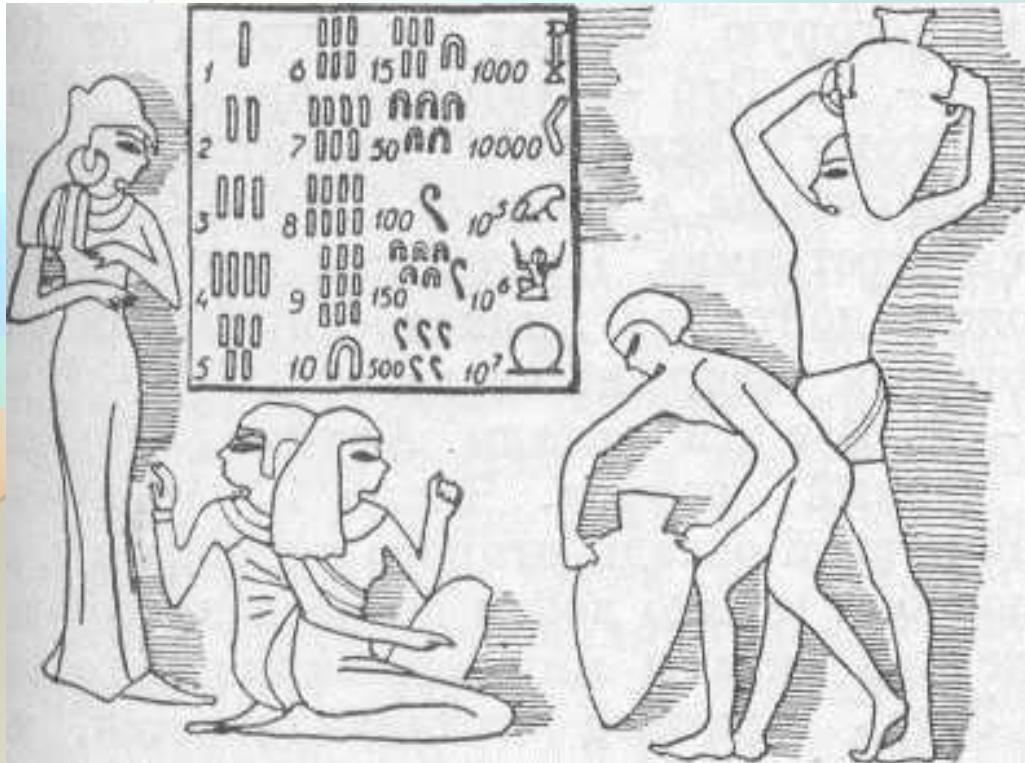
Алфавит системы содержит неограниченное количество символов.

Единичная ("палочная", "унарная") система счисления
В качестве единственной «цифры» используется «1», чёрточка (|), камешек, костяшка счётов, узелок, зарубка и др.



НЕПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

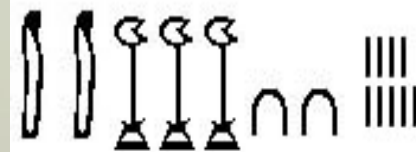
Древнеегипетская система счисления



число	значение	описание
I	1	черта
∩	10	пятка
∞	100	петля веревки
⌋	1 000	кувшинка (или лотос)
☞	10 000	палец
 или 	100 000	жаба или личинка
⌋☞	1 000 000	человек с поднятыми вверх руками



= 1205



= 23029

НЕПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Древнегреческие системы счисления

Древнегреческая аттическая пятеричная

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	II	III	IIII	Γ	ΓI	ΓII	ΓIII	ΓIIII
10	100	1000	10000	50	500	5000		
Δ	Η	Χ	Μ	Ρ	Ρ'	Ρ''		

ΗΗΡΓ

= 256

ΧΧΡ

= 2051

ΗΗΗΡVVVII

= 382

Древнегреческая ионийская десятиричная алфавитная

1	2	3	4	5	6	7	8	9
α	β	γ	δ	ε	ς	ζ	η	θ
10	20	30	40	50	60	70	80	90
ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
100	200	300	400	500	600	700	800	900
ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ξ

σξε

= 265

φγ

= 503

ψλα

= 731

НЕПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Славянская система счисления

А	В	Г	Д	Е	З	И	Ж	Фита
аз	веди	глаголь	добро	есть	зело	земля	иже	фита
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І	К	Л	М	Н	Ѧ	О	П	Ч
и	како	люди	мыслете	наш	кси	он	покой	червь
10	20	30	40	50	60	70	80	90
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ψ	Ѡ	Ц
рцы	слово	твердь	ук	ферт	ха	пси	о	цы
100	200	300	400	500	600	700	800	900

А	Тысяча	1000
Ⓐ	Тьма	10 000
Ⓐ	Легион	100 000
Ⓐ	Леодр	1 000 000
Ⓐ	Ворон	10 000 000
Ⓐ	Колода	100 000 000

ДИ = 14

ѠѦГ = 863

НЕПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Римская система счисления - для записи чисел используются буквы латинского алфавита

Римские цифры			
1	I	100	C
5	V	500	D
10	X	1000	M
50	L	2000	Z



Для записи чисел используются два правила:

- 1 - каждый меньший знак, поставленный слева от большего, вычитается из него;
- 2 - каждый меньший знак, поставленный справа от большего, прибавляется к нему.

IX

$$9 = 10 - 1$$

XII

$$12 = 10 + 1 + 1$$

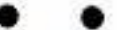
Позиционные системы счисления

16

- **Позиционной** называется такая система счисления, в которой *количественное значение* цифры зависит от ее *места* (позиции) в ряду цифр, изображающих число
- Место (позиция), которая отводится данной цифре в записи числа, называется *разрядом*

ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Система счёта у древних майя

				
0	1	2	3	4
				
5	6	7	8	9
				
10	11	12	13	14
				
15	16	17	18	19

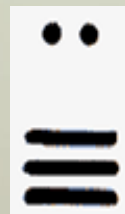
Бактун	144,000 дней	
Катун	7,200 дней	
Тун	360 дней	
Виналь	20 дней	
Кин	1 день	



= 20



= 21



= 55



= 249

ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Вавилонская система счисления (десятеричная / шестидесятеричная)



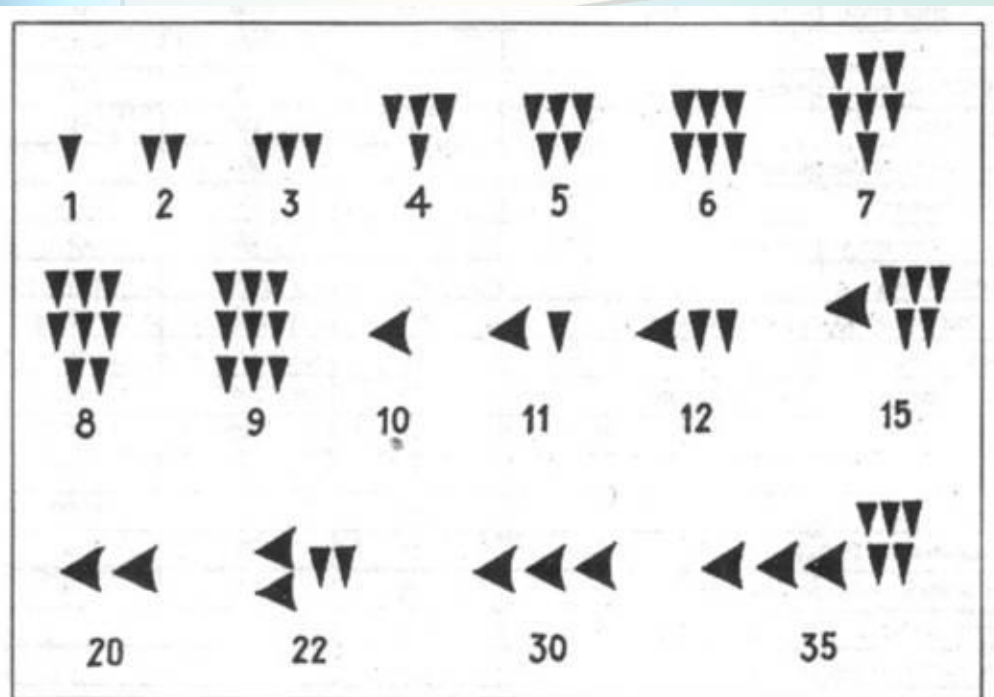
- единицы



- десятки



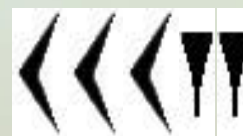
- ноль



= 3



= 20



= 32



= 3725



= 7203

Позиционные системы счисления

19

- *Позиционная система* — это система записи любых по величине чисел с помощью ограниченного набора символов
- Количество различных символов (*цифр*), используемых для записи чисел, называется **основанием** системы счисления

Позиционные системы счисления

20

- Основание системы счисления показывает, *во сколько раз* изменяется количественное значение цифры при ее перемещении на *соседнюю* позицию (в соседний разряд).
- Наименование позиционной системы счисления дается по ее основанию.

Таким образом, определяющей характеристикой позиционной системы счисления является ее *основание*

Позиционные системы счисления

21

- В **десятичной** системе счисления основанием системы является число 10 (десять), а цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составляют алфавит символов
- По аналогии с десятичной системой можно говорить, например, о двоичной, троичной, четверичной, восьмеричной, шестнадцатеричной и других системах счисления

ПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Основание системы – это количество различных знаков, используемых для изображения чисел в данной системе.

Троичная 0, 1, 2

Пятеричная 0, 1, 2, 3, 4

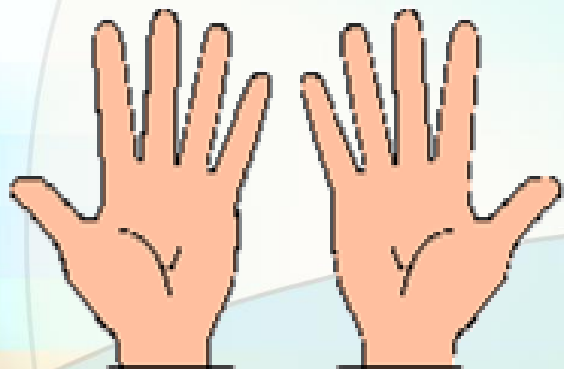
Двенадцатеричная

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B

Позиция цифры в числе называется разрядом.

Системы счисления для общения с компьютером

Десятичная система счисления



Двоичная система счисления



Восьмеричная система счисления

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Шестнадцатеричная система счисления

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Позиционные системы счисления

24

- **Двоичная** система – используются 2 символа: 0, 1 – основание системы счисления равно 2
- **Восьмеричная** система – используются 8 символов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – основание системы счисления равно 8
- **Шестнадцатеричная** система – используется шестнадцать цифр, из которых десять цифр арабские (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), а остальные цифры, значение которых равно 10, 11, 12, 13, 14, 15, обозначаются буквами латинского алфавита A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15. Основание системы счисления равно 16

Позиционные системы счисления

25

В произвольной системе счисления с основанием r :

- используется набор цифр $0, 1, 2, \dots, r - 1$
- сумма числа, равного единице, и числа, равного значению наибольшей цифры системы счисления, дает число, равное основанию системы счисления r , т. е. для десятичной системы $9 + 1 = 10_{10} = r_{10}$, для шестнадцатеричной системы $F + 1 = 10_{16} = r_{16}$, для двоичной системы $1 + 1 = 10_2 = r_2$. Аналогичную запись можно сделать для любой системы счисления

Позиционные системы счисления

26

- Таким образом, *основание системы* — это число, занимающее два разряда (две позиции) в отличие от каждой отдельной цифры системы счисления
- По этой причине в шестнадцатеричной системе введены одноразрядные символы A, B, C, D, E, F вместо их двухразрядных десятичных значений 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Младший разряд основания системы равен нулю, а старший — единице, которая является единицей переноса из младшего разряда, возникающей при сложении 1 и наибольшей цифры системы счисления

Позиционные системы счисления

27

- Число A , записанное в позиционной системе счисления, определяется количеством разрядов n
- В каждом разряде находится один символ из числа r , принятых для данной системы
- Кроме того, каждому разряду числа A соответствует своя позиционная величина — **вес**. Поэтому один и тот же символ системы счисления, расположенный в разных разрядах (позициях) числа, вносит неодинаковую долю в его величину

Позиционные системы счисления

28

Например:

- десятичное число $A_{10} = 6464$ представляет собой 4-разрядное число, в котором
 - вес каждой единицы старшего разряда равен тысяче
 - вес единицы младшего разряда — единице
 - вес единицы второго справа разряда равен десяти
 - вес каждой единицы третьего разряда — ста

Позиционные системы счисления

29

$$A_{10} = 6 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 = 6464.$$

1000 100 10 1

Веса разрядов

Позиционные системы счисления

30

- Поэтому одна и та же цифра 6, находящаяся в разных позициях, вносит неодинаковую долю в величину числа. **В этом состоит отличительная особенность записи чисел в позиционных системах**
- По существу, крайняя слева цифра 6 несет на себе основной вес всех четырех разрядов — она является *старшим значащим разрядом (СЗР)*
- Крайняя справа цифра 4 несет наименьший вес и называется *младшим значащим разрядом (МЗР)*

Позиционные системы счисления

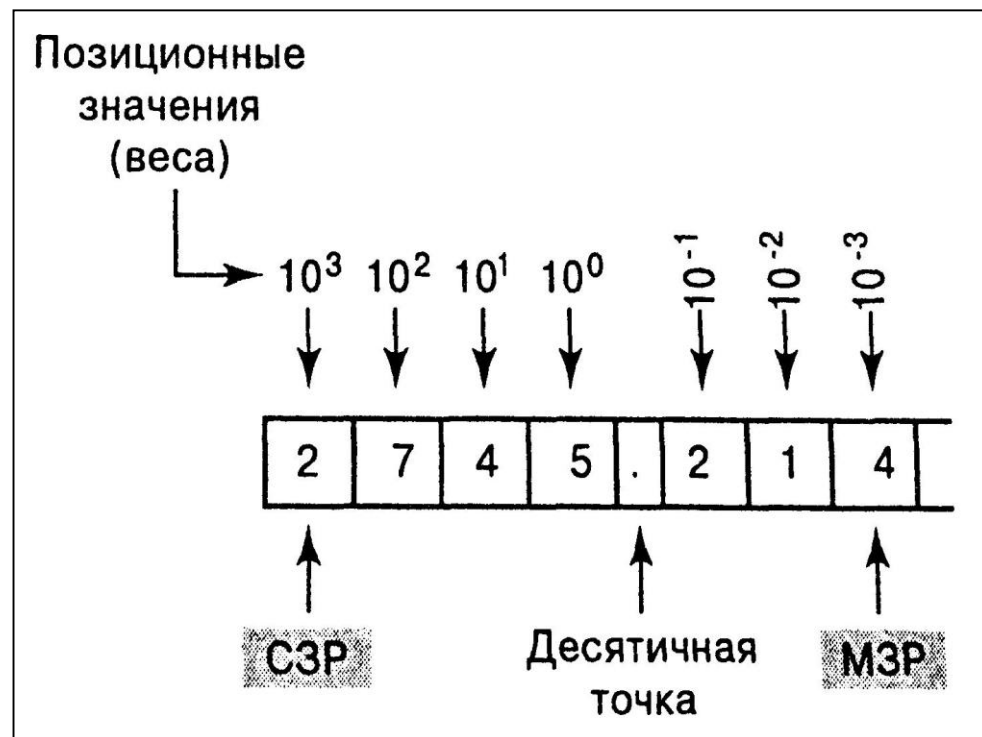
31

- В записи числа может использоваться запятая (точка в английском языке) для того, чтобы отделить целую часть числа от дробной
- Различные позиции относительно запятой несут вес, выражаемый степенью системы счисления r , причем слева от запятой задаются положительные степени r , а справа — отрицательные.
- Любое число — это сумма произведений цифры каждого разряда на его позиционную величину (вес)

Позиционные системы счисления

32

- Например, в десятичном числе **2745,214** десятичная запятая отделяет положительные степени 10 от отрицательных.
- Число **2745,214** равно $(2 \times 10^{+3}) + (7 \times 10^{+2}) + (4 \times 10^{+1}) + (5 \times 10^0) + (2 \times 10^{-1}) + (1 \times 10^{-2}) + (4 \times 10^{-3})$



Позиционные системы счисления

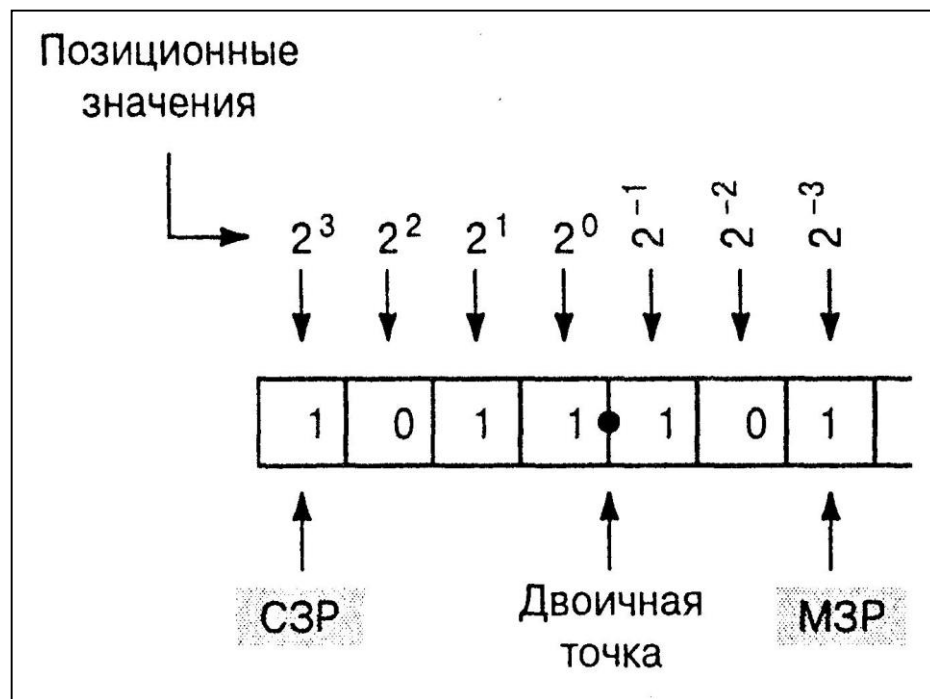
33

- Легко заметить, что веса разрядов числа, записанного в десятичной системе, увеличиваются от младшего к старшему в 10 раз (т. е. в r раз)
- ***Увеличение веса старшего разряда по отношению к соседнему младшему в r раз является общим правилом для всех позиционных систем счисления***

Позиционные системы счисления

34

- Все вышеизложенные замечания, касающиеся десятичной системы, применимы и к любой другой системе счисления
- Например, число $1011,101_2$ равно
$$(1 \times 2^{+3}) + (0 \times 2^{+2}) + (1 \times 2^{+1}) + (1 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1}) + (0 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3}) = 8 + 0 + 2 + 1 + 0,5 + 0 + 0,125 = 11,625_{10}$$



Позиционные системы счисления

35

□ Восьмеричная система счисления

Число **6715** равно $(6 \times 8^3) + (7 \times 8^2) + (1 \times 8^1) + (5 \times 8^0) =$
 $(6 \times 512) + (7 \times 64) + (1 \times 8) + (5 \times 1) = 3533_{10}$

$$A_8 = 6 \cdot \underbrace{8^3}_{512} + 7 \cdot \underbrace{8^2}_{64} + 1 \cdot \underbrace{8^1}_{8} + 5 \cdot \underbrace{8^0}_{1} = 6715$$

□ Шестнадцатеричная система счисления

Число **64FC** равно $(6 \times 16^3) + (4 \times 16^2) + (F \times 16^1) +$
 $(C \times 16^0) = (6 \times 4096) + (4 \times 256) + (16 \times 16) + (12 \times 1) = 25852_{10}$

$$A_{16} = 6 \cdot \underbrace{16^3}_{4096} + 4 \cdot \underbrace{16^2}_{256} + F \cdot \underbrace{16^1}_{16} + C \cdot \underbrace{16^0}_{1} = 64FC$$

Позиционные системы счисления

36

Таким образом,

- веса разрядов числа, записанного в позиционной системе счисления, увеличиваются от младшего разряда к смежному старшему в геометрической прогрессии со знаменателем, равным основанию системы r
- в качестве основания системы можно выбрать любое число, кроме $r = 1$ и $r = \infty$

Позиционные системы счисления

37

- произвольное n -разрядное число можно записать в общем виде следующим образом:

$$A_r = a_1 r^{n-1} + a_2 r^{n-2} + \dots + a_{n-1} r^1 + a_n r^0 + a_{n+1} r^{-1} + \dots + a_{n+m} r^{-m}$$

где a_i — любая цифра (символ) из набора для данной системы счисления;

$$a_i \in \{0, 1, 2, \dots, r - 1\} \quad ;$$

r — основание системы счисления; n — число разрядов целой части; m — число разрядов дробной части; r^i — вес разряда; $i = -m, -(m-1), \dots, 0, 1, 2, \dots, (n-1)$

Позиционные системы счисления

38

- В **десятичной** системе счисления формула записи числа будет выглядеть следующим образом:

$$A_{10} = \pm (a_{n-1}10^{n-1} + a_{n-2}10^{n-2} + \dots + a_010^0 + a_{-1}10^{-1} + \dots + a_{-m}10^{-m})$$

где $a = 0, 1, 2, \dots, 9$

- Для **двоичной** системы счисления формула примет следующий вид:

$$A_2 = \pm (a_{n-1}2^{n-1} + a_{n-2}2^{n-2} + \dots + a_02^0 + a_{-1}2^{-1} + \dots + a_{-m}2^{-m})$$

где $a = 0, 1$

Позиционные системы счисления

39

- Для **восьмеричной** системы счисления формула примет следующий вид:

$$A_8 = \pm (a_{n-1}8^{n-1} + a_{n-2}8^{n-2} + \dots + a_08^0 + a_{-1}8^{-1} + \dots + a_{-m}8^{-m})$$

где $a = 0, 1, 2, \dots, 7$

- Для **шестнадцатеричной** системы счисления формула примет следующий вид:

$$A_{16} = \pm (a_{n-1}16^{n-1} + a_{n-2}16^{n-2} + \dots + a_016^0 + a_{-1}16^{-1} + \dots + a_{-m}16^{-m})$$

где $a = 0, 1, 2, \dots, 9, A, B, C, D, E, F$

Позиционные системы счисления

40

Диапазон представления

- При использовании n бит можно представить 2^n различных десятичных чисел в диапазоне от 0 до $2^n - 1$.
- Например, при $n = 4$ можно записать от 0000_2 до 1111_2 или, соответственно, от 0_{10} до 15_{10} , т. е. 16 десятичных чисел. Максимальное десятичное значение равно $2^4 - 1 = 15$, и всего в этом случае существует 2^4 различных чисел.

Позиционные системы счисления

41

Запись чисел в различных системах счисления:

10-ная	2-ная	8-ная	16-ная	10-ная	2-ная	8-ная	16-ная
0	0	0	0	8	1000	10	8
1	1	1	1	9	1001	11	9
2	10	2	2	10	1010	12	A
3	11	3	3	11	1011	13	B
4	100	4	4	12	1100	14	C
5	101	5	5	13	1101	15	D
6	110	6	6	14	1110	16	E
7	111	7	7	15	1111	17	F
				16	10000	20	10

Позиционные системы счисления

42

Двоичная система счисления используется в ЭВС благодаря следующим свойствам:

Свойство 1

- числовая информация в ЭВС отождествляется с состоянием физических элементов. Для записи любых чисел в двоичной системе счисления используются только два символа: $\{0, 1\}$. Физическое представление этих символов можно выполнить на элементах с двумя качественно различными физическими состояниями

Позиционные системы счисления

43

- элементы с двумя устойчивыми состояниями (двухпозиционные) являются наиболее распространенными в технике (транзистор, реле и др.). Они просты в технической реализации и надежны в работе. С одним состоянием двоичного элемента отождествляется 0, с другим — 1
- элементы с большим числом устойчивых состояний (многопозиционные элементы) сложны в технической реализации и поэтому не применяются в ЭВС

Позиционные системы счисления

44

Свойство 2

- в двоичной системе счисления наиболее просто выполняются арифметические операции. Простота выполнения арифметических операций особенно ощутима при выполнении операций умножения и деления многозначных чисел

Позиционные системы счисления

45

Свойство 3

- применение двоичной системы счисления позволяет использовать для синтеза схем ЭВС математический аппарат алгебры логики, в которой переменные и функции могут иметь лишь два значения, обозначаемые соответственно нулем и единицей, что совпадает с двоичными цифрами. Это упрощает процесс синтеза схем ЭВС

Позиционные системы счисления

46

- Применение двоичной системы счисления имеет и некоторые неудобства, связанные с необходимостью перевода исходных данных (чисел) из десятичной системы счисления в двоичную
- По окончании вычислений полученные результаты должны быть переведены из двоичной системы счисления в десятичную